

2012 年数学 (一)

23 题 · 分值合计 150 · 含答案与解析

一、选择题(本题共8小题, 每小题4分, 共32分.在每小题给出的四个选项中, 只有一项符合题目要求, 把所选项前的字母填在题后的括号内.) (32 分)

一(1) 4分

曲线 $y = \frac{x^2+x}{x^2-1}$ 的渐近线的条数为()

A 0.

B 1.

C 2.

D 3.

一(2) 4 分 选项不足4个

设函数 $f(x) = (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \dots (e^{nx} - n)$, 其中 n 为正整数, 则 $f'(0) = (\quad)$

A $(-1)^{n-1}(n-1)!$.

B $(-1)^n(n-1)!$.

C $(-1)^{n-1}n!$. **(D)** $(-1)^n n!$

一(3) 4分

如果函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, 那么下列命题正确的是()

A 若极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在, 则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

B 若极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在, 则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

C 若 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微, 则极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{|x| + |y|}$ 存在.

D 若 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微, 则极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2}$ 存在.

一(4) 4分

设 $I_k = \int_0^{k\pi} e^{x^2} \sin x dx (k = 1, 2, 3)$, 则有()

A $I_1 < I_2 < I_3$.

B $I_3 < I_2 < I_1$.

C $I_2 < I_3 < I_1$.

D $I_2 < I_1 < I_3$.

一(5) 4分

设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c_1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ c_2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ c_3 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ c_4 \end{pmatrix}$, 其中 c_1, c_2, c_3, c_4 为任意常数, 则下列向量组线性相关的为()

A $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$.

B $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$.

C $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$.

D $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$.

一(6) 4分

设 A 为3阶矩阵, P 为3阶可逆矩阵, 且 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. 若 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 $Q^{-1}AQ = (\quad)$

A $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

B $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

C $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

D $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

一(7) 4分

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且分别服从参数为 1 与参数为 4 的指数分布, 则 $P\{X < Y\} = (\quad)$

A $\frac{1}{5}$.

B $\frac{1}{3}$.

C $\frac{2}{3}$.

D $\frac{4}{5}$.

一(8) 4分

将长度为 1 m 的木棒随机地截成两段, 则两段长度的相关系数为 ()

- A 1.
- B $\frac{1}{2}$.
- C $-\frac{1}{2}$.
- D -1.

二、填空题(本题共6小题，每小题4分，共24分，把答案填在题中横线上.) (24分)

二(1) 4分

若函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$ 及 $f''(x) + f(x) = 2e^x$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

二(2) 4分

$\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2}dx = \underline{\hspace{2cm}}$

二(3) 4分

$\text{grad}\left(xy+\frac{z}{y}\right)\Big|_{(2,1,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二(4) 4分

设 $\Sigma = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$, 则 $\iint_{\Sigma} y^2 dS = \underline{\hspace{1cm}}$.

二(5) 4分

设 α 为3维单位列向量, E 为3阶单位矩阵, 则矩阵 $E - \alpha\alpha^T$ 的秩为

二(6) 4分

设 A, B, C 是随机事件, A 与 C 互不相容, $P(AB) = \frac{1}{2}, P(C) = \frac{1}{3}$, 则 $P(AB \mid \overline{C}) = \underline{\hspace{1cm}}$.

三、解答题 (本题共9小题, 共94分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤) (94分)

三(1) 10分

证明: $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2} (-1 < x < 1)$.

三(2) 10 分

求函数 $f(x, y) = xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值

三(3) 10 分 缺答案与解析; 解答无过程

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2+4n+3}{2n+1} x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

三(4) 10 分

已知曲线 $L: \begin{cases} x = f(t), \\ y = \cos t \end{cases}$, 其中函数 $f(t)$ 具有连续导数, 且 $f(0) = 0, f'(t) > 0$ ($0 < t < \frac{\pi}{2}$) 若曲线 L 的切线与 x 轴的交点到切点的距离恒为1, 求函数 $f(t)$ 的表达式, 并求以曲线 L 及 x 轴和 y 轴为边界的区域的面积.

三(5) 10 分

已知 L 是第一象限中从点 $(0, 0)$ 沿圆周 $x^2 + y^2 = 2x$ 到点 $(2, 0)$, 再沿圆周 $x^2 + y^2 = 4$ 到点 $(0, 2)$ 的曲线段, 计算曲线积分 $I = \int_L 3x^2 y dx + (x^3 + x - 2y) dy$.

三(6) 11 分

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ a & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. (I) 计算行列式 $|A|$; (II) 当实数 a 为何值时, 方程组

$Ax = \beta$ 有无穷多解, 并求其通解

三(7) 11 分

已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \\ 0 & a & -1 \end{pmatrix}$, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T(A^T A)x$ 的秩为 2. (I) 求实数 a 的值; (II)

求正交变换 $x = Qy$ 将二次型 f 化为标准形

三(8) 11 分

设二维离散型随机变量 (X, Y) 的概率分布为

$X \backslash Y$	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{3}$	0
2	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{12}$

 (I) 求 $P\{X = 2Y\}$; (II) 求 $\text{Cov}(X - Y, Y)$.

三(9) 11 分

设随机变量 X 与 Y 相互独立且分别服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 与 $N(\mu, 2\sigma^2)$, 其中 σ 是未知参数且 $\sigma > 0$. 记 $Z = X - Y$. (I) 求 Z 的概率密度 $f(z; \sigma^2)$ (II) 设 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本, 求 σ^2 的最大似然估计量 $\widehat{\sigma^2}$; (III) 证明 $\widehat{\sigma^2}$ 为 σ^2 的无偏估计量.

答案与解析

一(1) 答案: (C).

由 $\lim_{x \rightarrow \infty} y = 1$, 得 $y = 1$ 为曲线 $y = \frac{x^2+x}{x^2-1}$ 的水平渐近线; 由 $\lim_{x \rightarrow 1} y = \infty$, 得 $x = 1$ 为曲线 $y = \frac{x^2+x}{x^2-1}$ 的铅直渐近线; 显然 $x = -1$ 不是曲线 $y = \frac{x^2+x}{x^2-1}$ 的铅直渐近线, 且曲线没有斜渐近线, 故曲线 $y = \frac{x^2+x}{x^2-1}$ 有两条渐近线, 应选 (C). 方法点评: 本题考查曲线的渐近线. 渐近线是基础而频繁的考点, 需要熟练掌握其求法. 曲线的渐近线共有三种, 即水平渐近线、铅直渐近线和斜渐近线. 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$, 则 $y = A$ 为曲线 $y = f(x)$ 的水平渐近线; 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$, 则 $x = a$ 为曲线 $y = f(x)$ 的铅直渐近线; 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a (a \neq 0, \infty)$, $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax] = b$, 则 $y = ax + b$ 为曲线 $y = f(x)$ 的斜渐近线.

一(2) 答案: (A).

方法一 由

$$f'(x) = e^x(e^{2x} - 2) \dots (e^{nx} - n) + 2(e^x - 1)e^{2x}(e^{3x} - 3) \dots (e^{nx} - n) + \dots + n(e^x - 1)(e^{2x} - 2) \dots (e^{(n-1)x} - n + 1)e^{nx},$$

得 $f'(0) = (-1)^{n-1}(n-1)!$ 应选(A). 方法二 由导数的定义, 得

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} (e^{2x} - 2) \dots (e^{nx} - n) = (-1)^{n-1}(n-1)!$$

应选(A).

选项不足4个

一(3) 答案: (B).

方法一 由 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 连续及 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2}$ 存在, 得 $f(0, 0) = 0$ 取 $y = 0$, 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} \cdot \frac{1}{x}$ 存在, 得 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0$ 即 $f'_x(0, 0) = 0$, 同理 $f'_y(0, 0) = 0$ 由 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\Delta z - f'_x(0, 0)x - f'_y(0, 0)y}{x^2 + y^2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2}$ 存在, 得 $\Delta z - f'_x(0, 0)x - f'_y(0, 0)y = o(\rho)$, 故 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微, 应选(B). 方法二 由 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2}$ 存在, 得 $f(0, 0) = 0$ 令 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, 设 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2} = A$, 则 $\Delta z = f(x, y) - f(0, 0) = 0 \cdot x + 0 \cdot y + o(\rho)$, 由可微的定义得 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微, 应选(B). 方法三 取 $f(x, y) = |x| + |y|$, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{|x| + |y|} = 1$, 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ 不存在, 所以 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处对 x 不可偏导, 由对称性, $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处对 y 也不可偏导, 于是 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不可微, (A) 不对; 取 $f(x, y) = x$, 显然 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微, 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0)}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|x|}$ 不存在, 所以 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{|x| + |y|}$ 不存在, (C) 不对; 取 $f(x, y) = xy$, 因为 $f(x, y)$ 连续可偏导, 所以 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微, 但 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2}$ 不存在, (D) 不对, 应选(B). 方法点评: 本题考查二元函数可微的判断. 判断二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微一般有如下几个方法: (1) 若 $f(x, y)$ 连续可偏导, 则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微; (2) 若 $\Delta z = f(x, y) - f(x_0, y_0) = A(x - x_0) + B(y - y_0) + o(\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2})$ 则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微; (3) 若 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可偏导, 则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微的充分必要条件是

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} \frac{f(x, y) - f(x_0, y_0) - f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) - f'_y(x_0, y_0)(y - y_0)}{\rho} = 0,$$

其中 $\rho = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}$

一(4) 答案: (D).

由 $I_2 - I_1 = \int_{\pi}^{2\pi} e^{x^2} \sin x dx < 0$, 得 $I_1 > I_2$ 由 $I_3 - I_2 = \int_{2\pi}^{3\pi} e^{x^2} \sin x dx > 0$, 得 $I_2 < I_3$

$$I_3 - I_1 = \int_{\pi}^{3\pi} e^{x^2} \sin x dx = \int_{\pi}^{2\pi} e^{x^2} \sin x dx + \int_{2\pi}^{3\pi} e^{x^2} \sin x dx,$$

而 $\int_{2\pi}^{3\pi} e^{x^2} \sin x dx = \int_{\pi}^{2\pi} e^{(t+\pi)^2} \sin(t+\pi) dt = -\int_{\pi}^{2\pi} e^{(x+\pi)^2} \sin x dx$, 由 $I_3 - I_1 = \int_{\pi}^{2\pi} [e^{x^2} - e^{(x+\pi)^2}] \sin x dx > 0$, 得 $I_1 < I_3$, 于是 $I_2 < I_1 < I_3$, 应选(D).

一(5) 答案: (C).

方法一 $\alpha_3 + \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ c_3 + c_4 \end{pmatrix}$, 因为 $\alpha_3 + \alpha_4$ 与 α_1 成比例, 所以 $\alpha_1, \alpha_3 + \alpha_4$ 线性相关, 故 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 应选(C).

方法二 因为 $|\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ c_1 & c_3 & c_4 \end{vmatrix} = 0$, 所以 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 应选(C).

一(6) 答案: (B).

$$\begin{aligned} \text{由 } Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3) = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 得 } Q^{-1}AQ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} P^{-1}AP \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

应选(B).

一(7) 答案: (A).

X 的密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0; \end{cases}$ Y 的密度函数为 $f_Y(y) = \begin{cases} 4e^{-4y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$ 因为 X, Y 独立, 所以 X, Y 的联合密度为

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} 4e^{-(x+4y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

于是 $P\{X < Y\} = \iint_{x < y} f(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx \int_x^{+\infty} 4e^{-4y} dy = \int_0^{+\infty} e^{-5x} dx = \frac{1}{5}$, 应选(A).

一(8) 答案: (D).

方法一 设两段长度分别为 X, Y , 则 $X + Y = 1$ 或 $Y = -X + 1$. 由 $P\{Y = -X + 1\} = 1$, 得 $\rho_{XY} = -1$, 应选(D). 方法二 设两段长度为 X, Y , 则 $X \sim U(0, 1)$, 且 $Y = -X + 1$. 由 $X \sim U(0, 1)$ 得 $f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

$$E(X) = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}, \quad E(Y) = E(-X + 1) = -E(X) + 1 = \frac{1}{2},$$

$$E(XY) = E[X(-X+1)] = -E(X^2) + E(X) = -\int_0^1 x^2 dx + \frac{1}{2} = \frac{1}{6},$$

则 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{6} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{12}$; 由 $E(X^2) = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$ 得 $D(X) = E(X^2) - (EX)^2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$, $[D(Y) = D(-X+1) = D(X) = \frac{1}{12}]$, 则 $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}} = -1$, 应选(D). 方法点评: 本题考查两个随机变量的相关系数. 相关系数的计算公式为 $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}}$, 注意以下两个结论: (1) $\rho_{XY} = -1$ 的充分必要条件为 $P\{Y = aX + b\} = 1 (a < 0)$; (2) $\rho_{XY} = 1$ 的充分必要条件为 $P\{Y = aX + b\} = 1 (a > 0)$.

二(1) 答案: e^x

由观察知 $f''(x) + f(x) = 2e^x$ 的一特解为 $f(x) = e^x$ 将其代入 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$ 中满足, 故 $f(x) = e^x$

二(2) 答案: $\frac{\pi}{2}$.

$$\begin{aligned} \int_0^2 x \sqrt{2x-x^2} dx &= \int_0^2 [(x-1)+1] \sqrt{1-(x-1)^2} d(x-1) \\ &= \int_{-1}^1 (x+1) \sqrt{1-x^2} dx = \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx \\ &= 2 \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

方法点评: 本题考查定积分的计算. 当积分表达式中出现根号, 且根号内为二次多项式, 一般采用配方法, 再换元. 需要注意如下几个结论: (1) $\int_{-a}^a f(x) dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)] dx$; (2) 含 $\sqrt{a^2-x^2}$ 的积分, 注意使用三角代换 $x = a \sin t$ 特别地, 根据定积分的几何意义有 $\int_0^a \sqrt{a^2-x^2} dx = \frac{\pi}{4} a^2$.

二(3) 答案: $i + j + k$

$$\text{令 } f(x, y, z) = xy + \frac{z}{y}$$

$$\text{grad} \left(xy + \frac{z}{y} \right) = \left\{ \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right\} = \left\{ y, x - \frac{z}{y^2}, \frac{1}{y} \right\},$$

于是 $\text{grad} \left(xy + \frac{z}{y} \right) \Big|_{(2,1,1)} = \{1, 1, 1\} = i + j + k$.

二(4) 答案: $\frac{\sqrt{3}}{12}$.

$$\begin{aligned} \text{令 } \Sigma: z = 1 - x - y ((x, y) \in D), \text{ 其中 } D = \{(x, y) \mid x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\} \text{ 则 } \iint_{\Sigma} y^2 dS &= \iint_D y^2 \cdot \\ \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy \\ &= \sqrt{3} \iint_D y^2 dx dy = \sqrt{3} \int_0^1 y^2 dy \int_0^{1-y} dx = \sqrt{3} \int_0^1 y^2 (1-y) dy = \frac{\sqrt{3}}{12}. \end{aligned}$$

二(5) 答案: 2.

方法一 取 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha \alpha^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 由 $E - \alpha \alpha^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 得 $E - \alpha \alpha^T$ 的秩为 2. 方法二 令 $\mathbf{A} = \mathbf{E} - \alpha \alpha^T$, 则 $\mathbf{A}^2 = (\mathbf{E} - \alpha \alpha^T)(\mathbf{E} - \alpha \alpha^T) = \mathbf{E} - \alpha \alpha^T = \mathbf{A}$. 由 $\mathbf{A}(\mathbf{E} - \mathbf{A}) = \mathbf{O}$, 得 $r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{E} - \mathbf{A}) \leq 3$. 又由 $r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{E} - \mathbf{A}) \geq r(\mathbf{E}) = 3$, 得 $r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{E} - \mathbf{A}) = 3$. 而 $r(\mathbf{E} - \mathbf{A}) = r(\alpha \alpha^T) = r(\alpha) = 1$, 所以 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{E} - \alpha \alpha^T) = 2$.

方法点评：本题考查矩阵的秩 研究由向量乘法形成的矩阵的秩时，通常使用矩阵的幂阵，本题很容易想到计算 A^2 与 A 的关系.另外注意本题 $E - \alpha\alpha^T$ 与具体的 α 无关，可以采用举例法.

二(6) 答案: $\frac{3}{4}$.

因为 A, C 互不相容，所以

$$P(AB | \bar{C}) = \frac{P(AB\bar{C})}{P(\bar{C})} = \frac{P(AB) - P(ABC)}{1 - P(C)} = \frac{P(AB)}{1 - P(C)} = \frac{3}{4}.$$

三(1) 答案: 待核实

方法一 令 $f(x) = x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x - \frac{x^2}{2} - 1$,

$$f'(x) = \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{2x}{1-x^2} - \sin x - x, \quad f''(x) = \frac{4}{(1-x^2)^2} - 1 - \cos x.$$

当 $-1 < x < 1$ 时，因为 $\frac{4}{(1-x^2)^2} \geq 4$, $1 + \cos x \leq 2$ ，所以 $f''(x) > 0$. 又因为 $f'(0) = 0$ ，所以

$\begin{cases} f'(x) < 0, & -1 < x < 0, \\ f'(x) > 0, & 0 < x < 1, \end{cases}$ 于是 $x = 0$ 为 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内的最小值点，而 $f(0) = 0$ ，故当 $-1 < x < 1$ 时，

$f(x) \geq 0$ ，即 $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$ 方法二 令 $f(x) = x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x - \frac{x^2}{2} - 1$ ， $f(0) = 0$. 因为 $f(-x) = f(x)$ ，所以 $f(x)$ 为偶函数，只需要研究 $[0, 1)$ 内的情形.

$$f'(x) = \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{2x}{1-x^2} - \sin x - x = \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{1-x} - \frac{1}{1+x} - \sin x - x, f'(0) = 0,$$

$$f''(x) = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} + \frac{1}{(1-x)^2} + \frac{1}{(1+x)^2} - \cos x - 1, \quad f''(0) = 2,$$

$$f'''(x) = \frac{1}{(1-x)^2} - \frac{1}{(1+x)^2} + \frac{2}{(1-x)^3} - \frac{2}{(1+x)^3} + \sin x > 0,$$

由 $\begin{cases} f''(0) = 2, \\ f''(x) > 0 (0 < x < 1), \end{cases}$ 得 $f''(x) > 2 > 0 (0 < x < 1)$; 再由 $\begin{cases} f'(0) = 0, \\ f''(x) > 0 (0 < x < 1), \end{cases}$ 得 $f'(x) > 0 (0 < x < 1)$;
由 $\begin{cases} f(0) = 0, \\ f'(x) > 0 (0 < x < 1), \end{cases}$ 得 $f(x) > 0 (0 < x < 1)$ ，故当 $-1 < x < 1$ 时， $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$. 方法点评：

证明函数不等式是重要考点，一般采用单调性进行证明，根据导数或高阶导数符号最终确定函数的单调性，根据函数在某一点的符号情况得到所证的不等式.

三(2) 答案: 待核实

令 $\begin{cases} f'_x = (1-x^2)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} = 0, \\ f'_y = -xye^{-\frac{x^2+y^2}{2}} = 0, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x = 1, \\ y = 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = -1, \\ y = 0. \end{cases}$

$$f''_{xx} = x(x^2 - 3)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}, \quad f''_{xy} = y(x^2 - 1)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}, \quad f''_{yy} = x(y^2 - 1)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}},$$

当 $(x, y) = (1, 0)$ 时，

$$A = f''_{xx}(1, 0) = -2e^{-\frac{1}{2}}, \quad B = f''_{xy}(1, 0) = 0, \quad C = f''_{yy}(1, 0) = -e^{-\frac{1}{2}},$$

由 $AC - B^2 > 0$ 且 $A < 0$ ，得 $(1, 0)$ 为 $f(x, y)$ 的极大值点，极大值为 $f(1, 0) = e^{-\frac{1}{2}}$ 当 $(x, y) = (-1, 0)$ 时，

$$A = f''_{xx}(-1, 0) = 2e^{-\frac{1}{2}}, \quad B = f''_{xy}(-1, 0) = 0, \quad C = f''_{yy}(-1, 0) = e^{-\frac{1}{2}},$$

由 $AC - B^2 > 0$ 且 $A > 0$ 得 $(-1, 0)$ 为 $f(x, y)$ 的极小值点, 极小值为 $f(-1, 0) = -e^{-\frac{1}{2}}$. (17) 【解】由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$, 得级数的收敛半径为 $R = 1$ 当 $x = \pm 1$ 时, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2 + 4n + 3}{2n + 1} (\pm 1)^{2n} \neq 0$, 得 $x = \pm 1$ 时级数发散, 故幂级数的收敛域为 $(-1, 1)$ 令 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2 + 4n + 3}{2n + 1} x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} (2n + 1)x^{2n} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2n + 1}$, 而 $\sum_{n=0}^{\infty} (2n + 1)x^{2n} = (\sum_{n=0}^{\infty} x^{2n+1})' = (\frac{x}{1-x^2})' = \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2} (-1 < x < 1)$, 令 $S_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2n+1}$, $S_1(0) = 1$, 当 $0 < |x| < 1$ 时, $S_1(x) = \frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \frac{1}{x} \int_0^x (\sum_{n=0}^{\infty} x^{2n}) dx$

$$= \frac{1}{x} \int_0^x \frac{1}{1-x^2} dx = \frac{1}{2x} \ln \frac{1+x}{1-x},$$

于是 $S(x) = \begin{cases} 3, & x = 0, \\ \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2} + \frac{1}{x} \ln \frac{1+x}{1-x}, & 0 < |x| < 1. \end{cases}$

三(3) 答案: 待核实

缺答案与解析; 解答无过程

三(4) 答案: 待核实

曲线 L 的切线的斜率为 $k = \frac{dy/dt}{dx/dt} = -\frac{\sin t}{f'(t)}$, 切线方程为

$$y - \cos t = -\frac{\sin t}{f'(t)}[x - f(t)].$$

令 $y = 0$, 得切线与 x 轴交点的横坐标为 $x = f(t) + \frac{\cos t}{\sin t} f'(t)$, 由题意得

$$\cot^2 t \cdot f'^2(t) + \cos^2 t = 1,$$

因为 $f'(t) > 0$, 所以 $f'(t) = \frac{\sin^2 t}{\cos t} = \sec t - \cos t$ 于是 $f(t) = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t + C$ 再由 $f(0) = 0$ 得 $C = 0$, 故 $f(t) = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t$. 由 $f(0) = 0$, $\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}} f(t) = +\infty$ 得曲线 L 及 x 轴及 y 轴围成的无界区域的面积为

$$A = \int_0^{+\infty} y dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \cdot f'(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt = \frac{\pi}{4}.$$

三(5) 答案: 待核实

补充 $L_0: x = 0$ (起点 $y = 2$, 终点 $y = 0$), 记 L 与 L_0 围成的区域为 D , 由格林公式得

$$\begin{aligned} I &= \oint_{L+L_0} 3x^2 y dx + (x^3 + x - 2y) dy - \int_{L_0} 3x^2 y dx + (x^3 + x - 2y) dy \\ &= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma - \int_2^0 -2y dy = \iint_D dx dy - \int_0^2 2y dy = \frac{\pi}{2} - 4. \end{aligned}$$

三(6) 答案: 待核实

(I) 由行列式按行或列展开的性质得

$$|\mathbf{A}| = 1 \times A_{11} + a \cdot A_{41} = M_{11} - aM_{41} = 1 - a^4.$$

(II) 若 $\mathbf{A}\mathbf{X} = \beta$ 有无数个解, 则 $|\mathbf{A}| = 0$, 即 $a = -1$ 或 $a = 1$ 当 $a = -1$ 时, $(\mathbf{A}; \beta) =$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 因为 } r(\mathbf{A}) = r(\overline{\mathbf{A}}) = 3 < 4, \text{ 所以方程组 } \mathbf{A}\mathbf{X} = \beta \text{ 有无数个解, 通解}$$

$$\text{为 } \mathbf{X} = C \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (C \text{ 为任意常数}) ; \quad \text{当 } a = 1 \text{ 时, } (\mathbf{A} : \beta) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix},$$

因为 $r(\mathbf{A}) \neq r(\overline{\mathbf{A}})$, 所以方程组 $\mathbf{AX} = \beta$ 无解 方法点评: 行列式虽然不是考查的重点内容, 但有几种特殊行列式需要熟练掌握其计算方法: (1) 三对角行列式, 如本题矩阵对应的行列式, 这种行列式的计算一般采用行列式按行或列的方法展开计算或找递推关系. (2) 对称矩阵对应的行列式, 一般采用所有行加到第一行, 提取公因子, 再将行列式上(下)三角化计算. 非齐次线性方程组解的讨论, 首先运用方程组解的理论确定解的存在性, 然后利用初等行变换求方程组通解, 这个方法一定要反复练习, 熟能生巧.

三(7) 答案: 待核实

$$\begin{aligned} \text{(I)} \quad \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \\ 0 & a & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a+1 \\ 0 & 0 & -1-a \end{bmatrix}, \text{ 由 } r(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) = 2 \text{ 及 } r(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) = r(\mathbf{A}) \text{ 得 } a = -1 \quad \text{(II) 当 } a = -1 \text{ 时,} \\ \mathbf{A}^T \mathbf{A} &= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix} \text{ 由 } |\lambda E - \mathbf{A}^T \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda-2 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda-4 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-2)(\lambda-6) = 0, \text{ 得 } \mathbf{A}^T \mathbf{A} \text{ 的特征值为 } \lambda_1 = \\ 0, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 6. \text{ 当 } \lambda_1 = 0 \text{ 时, 由 } (0E - \mathbf{A}^T \mathbf{A})\mathbf{X} = 0 \text{ 即 } \mathbf{A}^T \mathbf{A}\mathbf{X} = 0 \text{ 得 } \lambda_1 = 0 \text{ 对应的特征向量为 } \xi_1 &= \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 当} \\ \lambda_2 = 2 \text{ 时, 由 } (2E - \mathbf{A}^T \mathbf{A})\mathbf{X} = 0 \text{ 得 } \lambda_2 = 2 \text{ 对应的特征向量为 } \xi_2 &= \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ 当 } \lambda_3 = 6 \text{ 时, 由 } (6E - \mathbf{A}^T \mathbf{A})\mathbf{X} = 0 \text{ 得} \\ \lambda_3 = 6 \text{ 对应的特征向量为 } \xi_3 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ 单位化得 } \gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \text{ 令 } Q = \\ \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}, \text{ 在正交变换 } X = QY \text{ 下, 二次型 } f \text{ 的标准形为} \end{aligned}$$

$$f = 2y_2^2 + 6y_3^2.$$

方法点评: 本题综合考查了矩阵的性质、特征值与特征向量理论、正交变换法化二次型为标准形等重要知识点, 综合性高、覆盖面广, 且涉及的都是线性代数的重点内容, 需要熟练掌握所涉及知识的理论体系的方法体系. 在解读条件 $r(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) = 2$ 时, 一般做法是, 先进行矩阵的乘法, 再阶梯化, 根据矩阵的秩求出 a , 但这样做比较费时, 如果想到性质 $r(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) = r(\mathbf{A})$, 则本题运算量会大幅下降, 所以熟练掌握线性代数有关方法对解题非常重要.

三(8) 答案: 待核实

(I) $P\{X = 2Y\} = P\{X = 0, Y = 0\} + P\{X = 2, Y = 1\} = \frac{1}{4}$. (II) 由 (X, Y) 的联合分布律得 X, Y, XY 的分布律为

$$X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}, \quad Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}, \quad XY \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 \\ \frac{7}{12} & \frac{1}{3} & \frac{1}{12} \end{pmatrix},$$

于是 $E(X) = \frac{2}{3}, E(Y) = 1, E(Y^2) = \frac{5}{3}, D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \frac{2}{3}, E(XY) = \frac{2}{3},$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0,$$

故 $\text{Cov}(X - Y, Y) = \text{Cov}(X, Y) - D(Y) = -\frac{2}{3}.$

三(9) 答案：待核实

(I) 因为 X, Y 相互独立, 所以 $Z = X - Y$ 服从正态分布. 因为 $E(Z) = E(X) - E(Y) = 0, D(Z) = D(X) + D(Y) = 3\sigma^2$, 所以 $Z \sim N(0, 3\sigma^2)$, 故 Z 的密度为

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{6\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{6\sigma^2}} (-\infty < z < +\infty).$$

(II) 似然函数为 $L = f(z_1)f(z_2)\dots f(z_n) = (6\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{6\sigma^2} \sum_{i=1}^n z_i^2}$, 取对数得 $\ln L = -\frac{n}{2} \ln 6\pi - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{1}{6\sigma^2} \sum_{i=1}^n z_i^2$, 由 $\frac{d}{d(\sigma^2)} \ln L = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{6\sigma^4} \sum_{i=1}^n z_i^2 = 0$, 得 $\sigma^2 = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n z_i^2$ 故 σ^2 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n Z_i^2$ (III) 因为 $E(\hat{\sigma}^2) = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n E(Z_i^2) = \frac{1}{3} E(Z^2) = \frac{1}{3} [D(Z) + (E(Z))^2] = \sigma^2$, 所以 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n Z_i^2$ 是 σ^2 的无偏估计量.
